

Teníamos las siguientes competencias específicas con los correspondientes criterios de evaluación:

CE1: Diseñar, crear y mejorar productos y sistemas tecnológicos gestionando proyectos de investigación con técnicas eficientes y actitud emprendedora.

5.1.2. Participar en el desarrollo y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud emprendedora.

5.1.6. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas.

CE3: Aprovechar y configurar las herramientas digitales adecuadas para resolver de forma eficiente tareas y presentar resultados, aplicando conocimientos interdisciplinares.

5.3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.

5.3.3. Emplear ética y responsablemente las herramientas digitales.

CE4: Resolver problemas del ámbito de la ingeniería transfiriendo y aplicando saberes interdisciplinares.

5.4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de mecanismos transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión.

1. Rúbrica: Memoria Técnica y Proyecto

Competencia: CE1 (Criterio 5.1.2) **Enfoque:** Calidad del diseño, viabilidad, responsabilidad social y capacidad de mejora.

Competencia: CE4 (Criterio 5.4.1) **Enfoque:** Resolución de problemas de ingeniería, mecanismos y resistencia estructural.

Indicador / Nivel	Insuficiente (1-4)	Suficiente/Bien (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Identificación de mejoras y diseño 10%	No identifica fallos ni propone mejoras en el diseño inicial.	Identifica fallos básicos pero las propuestas de mejora son limitadas.	Identifica mejoras claras tras las pruebas y las aplica de forma lógica.	Evalúa críticamente el prototipo, aplicando mejoras innovadoras y eficientes de forma iterativa.
Viabilidad y Resp. Social 20%	El proyecto no es viable o no considera el impacto ambiental.	El proyecto es funcionalmente básico y menciona vagamente el reciclaje.	Diseño viable que integra materiales reciclados de forma estructural.	Proyecto altamente viable que optimiza recursos y justifica el impacto social/ambiental positivo.
Documentación Técnica 10%	Memoria incompleta, sin planos ni esquemas claros.	Incluye planos básicos y presupuesto, aunque con errores de formato.	Memoria completa con planos, esquemas de red y análisis de impacto ambiental.	Documentación profesional, detallada, con simulaciones CAD-CAE y presupuesto exacto.

Indicador / Nivel	Insuficiente (1-4)	Suficiente/Bien (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Resistencia Estructural 20%	La torre colapsa ante cargas mínimas o vibraciones.	La estructura se mantiene en pie pero muestra inestabilidad ante esfuerzos.	Estructura sólida que soporta las cargas de equipos y simulación de viento.	Estructura de alta eficiencia (relación peso/resistencia) y diseño en celosía impecable.
Mecanismo de Orientación 20%	El sistema de orientación no funciona o es impreciso.	El mecanismo mueve la antena pero con holguras o saltos.	Sistema de engranajes/poleas funcional con una orientación bastante precisa.	Movimiento fluido y de alta precisión, con cálculos de transmisión aplicados correctamente.
Integración de Sistemas 20%	Los componentes mecánicos y electrónicos interfieren entre sí.	Los sistemas están colocados pero el montaje es algo desordenado.	Integración correcta de la antena y los mecanismos en la torre.	Integración profesional; el sistema de transmisión y el mecánico funcionan en total armonía.

3. Rúbrica: Trabajo en Equipo, coevaluación entre compañeros.

Competencia: CE1 (Criterio 5.1.6) **Enfoque:** Colaboración, roles, escucha activa y bienestar grupal.

Indicador / Nivel	Insuficiente (1-4)	Suficiente/Bien (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Gestión de Roles 30%	No asume su rol o genera conflictos en el reparto de tareas.	Cumple con sus tareas asignadas, pero requiere supervisión constante.	Asume su rol con responsabilidad y ayuda a coordinar el trabajo.	Liderazgo positivo, proactividad en su rol y apoyo constante a los compañeros.
Escucha y Razonamiento 35%	Ignora las opiniones de los demás o impone su criterio.	Escucha las ideas, pero le cuesta integrarlas en el proyecto común.	Escucha activamente y valora los razonamientos técnicos de los demás.	Fomenta el debate constructivo, integrando las mejores ideas de forma inclusiva.
Bienestar y Clima 35%	Actitud negativa que afecta al rendimiento del equipo.	Mantiene una relación cordial pero no interviene en la cohesión.	Contribuye a un ambiente de trabajo saludable y resuelve conflictos leves.	Motor de bienestar grupal, promoviendo un entorno inclusivo, motivador y respetuoso.

4. Rúbrica: Presentación Digital

Competencia: CE3 (Criterios 5.3.2 y 5.3.3) **Enfoque:** Uso de herramientas digitales, comunicación y ética.

Indicador / Nivel	Insuficiente (1-4)	Suficiente/Bien (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Herramientas Digitales 40%	Presentación pobre, solo texto o uso inadecuado de herramientas.	Usa herramientas digitales básicas (slides) de forma correcta.	Emplea diversas herramientas (CAD, simulaciones, presentaciones dinámicas).	Uso experto y creativo de herramientas digitales para comunicar conceptos complejos.
Comunicación de Resultados 40%	Explicación confusa de la torre y el sistema de transmisión.	Describe el proyecto, pero le cuesta justificar las decisiones técnicas.	Explica con claridad el diseño, la red y los resultados obtenidos.	Comunicación profesional, persuasiva y técnicamente rigurosa ante el "comité".
Ética y Responsabilidad 20%	Usa información o recursos sin citar o de forma irresponsable.	Cumple con las normas básicas de uso de equipos y licencias.	Muestra un uso responsable de la red y respeta la autoría de recursos externos.	Ejemplar en ética digital: citas correctas, uso de software libre y protección de datos.